

מבחן מסכם 67653, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
עמי ויזל ויותם קונסטנטיני

2.9.24

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. כתבו פתרונות כמה שיותר מפורטים, שיכללו הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על קריאת כל השאלות והסעיפים מראש ועבודה עם טיוטא. אם חסרה לכם נוסחא בסיסית שאתם לא מצליחים לחשב, נסו לשאול אותנו.

עליכם לרשום בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות.
משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים.
בהצלחה!

שאלה 1 - 32 נקודות

X ו- W שני משתנים מקריים בת"ס כאשר

$$X \sim \begin{cases} +1 & 0.5 \\ -1 & 0.5 \end{cases}$$

$$W \sim N(0, \sigma^2)$$

$$Y = X + W$$

1. מהו משערך ה-LMMSE של X בהנתן Y ?

2. מהו משערך ה-MMSE של X בהנתן Y ?

בטאו את תשובתכם בעזרת הפונקציה $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$.

3. מי מהמשערכים יותר טוב מבחינת הסתברות שגיאה $\Pr(\text{sign}(\hat{X}) \neq X)$?

שאלה 2 - 33 נקודות

X ו- W שני וקטורים מקריים באורך N בת"ס כאשר

$$X \sim N(0, \sigma_X^2 \cdot I)$$

$$W \sim N(0, \sigma_W^2 \cdot I)$$

$$Y = A \cdot X + W$$

נתונות שתי השערות:

$$H_0 : A = 0, \quad H_1 : A = 1$$

1. מהם ה-Likelihoods של A תחת שתי ההיפותזות?
2. מהו מבחן יחס הנראות לבדיקת ההשערות? פשטו ככל האפשר.
3. מהי התוחלת של המבחן תחת שתי ההשערות?

שאלה 3 - 35 נקודות

יהא $X \in \mathbb{R}$ משתנה סקארלי לא ידוע ו W וקטור מקרי גאوسی.

$$W \sim N(0, \Sigma)$$

$$Y_i = X + W_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

1. הניחו ש- X הינו דטרמיניסטי. מהו משערך ה-Likelihood Maximum של X בהנתן וקטור הדוגמאות Y ?
2. הניחו ש- X הינו גאوسی $N(0, \sigma_X^2)$ ובת"ס ב- W . מהו משערך ה-MMSE של X בהנתן Y ?
3. האם ומתי שני המשערכים מהסעיפים הקודמים יתלכדו? הוכיחו ותנו הסבר אינטואיטיבי.

$$(A + uu^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uu^TA^{-1}}{1+u^TA^{-1}u} \text{ :לשימושכם, למת היפוך המטריצות:}$$